

# Estimation des Plastrons PSS

Compétition Benjamin / Minime — 600 combattants — 12 aires de combat

## 1. Paramètres de la compétition

| Paramètre                | Valeur                        |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nombre de combattants    | 600                           |
| Catégories d'âge         | Benjamin + Minime             |
| Genres                   | Masculin + Féminin            |
| Nombre d'aires           | 12                            |
| Combats par personne (K) | 2                             |
| Repartition estimée      | 55% garçons / 45% filles      |
| Mode d'affectation       | Par taille de plastrons (PSS) |

## 2. Tailles PSS par catégorie de poids (données FFTDA)

| Taille PSS | Benjamin M         | Benjamin F         | Minime M           | Minime F           | Total cat. |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| # 0        | 6 cat. -21 a -37kg | 6 cat. -17 a -33kg | 3 cat. -27 a -33kg | 4 cat. -23 a -33kg | 19         |
| # 1        | 3 cat. -41 a -49kg | 3 cat. -37 a -44kg | 3 cat. -37 a -45kg | 3 cat. -37 a -44kg | 12         |
| # 2        | 1 cat. +49kg       | 1 cat. +44kg       | 2 cat. -49, -53kg  | 1 cat. -47kg       | 5          |
| # 3        | -                  | -                  | 2 cat. -57, +57kg  | 2 cat. -51, +51kg  | 4          |

## 3. Répartition estimée des 600 combattants par taille PSS

Distribution en cloche basée sur les données nationales. Finales = 3 combats/catégorie (demi-finales + finale + bronze).

| Taille PSS | Nb combattants | % du total | Nb catégories | Combats poules (K=2) | Combats finales (3/cat.) | Total combats |
|------------|----------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| # 0        | ~280           | 47%        | 19            | ~280                 | 57                       | ~337          |
| # 1        | ~195           | 32%        | 12            | ~195                 | 36                       | ~231          |
| # 2        | ~70            | 12%        | 5             | ~70                  | 15                       | ~85           |
| # 3        | ~55            | 9%         | 4             | ~55                  | 12                       | ~67           |
| Total      | 600            | 100%       | 40            | ~600                 | 120                      | ~720          |

## 4. Affectation des 12 aires (algorithme PSS)

L'algorithme fusionne les tailles adjacentes les moins chargées (max 2 tailles/aire) pour équilibrer la charge, puis distribue les aires proportionnellement. Ici #2 et #3 sont fusionnées (ratio avant: 2.3, après: 1.3).

| Taille PSS | Aires attribuées | Nb aires | Combats totaux (poules + finales) | Combats / aire |
|------------|------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| # 0        | 1, 2, 3, 4, 5    | 5        | ~337                              | ~67            |

| Taille PSS | Aires attribuees | Nb aires | Combats totaux (poules + finales) | Combats / aire |
|------------|------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| # 1        | 6, 7, 8, 9       | 4        | ~231                              | ~58            |
| # 2 + # 3  | 10, 11, 12       | 3        | ~152                              | ~51            |
| Total      |                  | 12       | ~720                              | ~60 moy.       |

## 5. Estimation du nombre de plastrons PSS nécessaires

Recommande : 1 paire (2 plastrons) par aire + 1 spare par aire par taille PSS. Les aires 10-12 partagent #2 et #3 : chaque taille doit être disponible sur ces 3 aires. Confortable : 2 paires (4 plastrons) par aire pour rotation + 1 spare/aire/taille.

| Taille PSS | Nb aires    | Minimum (2/aire) | Recommande (2/aire + 1 spare /aire/taille) | Confortable (4/aire + 1 spare /aire/taille) |
|------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| # 0        | 5           | 10               | 15                                         | 25                                          |
| # 1        | 4           | 8                | 12                                         | 20                                          |
| # 2        | 3 (partage) | 6                | 9                                          | 15                                          |
| # 3        | 3 (partage) | 6                | 9                                          | 15                                          |
| TOTAL      | 12          | 30               | 45                                         | 75                                          |

## 6. Avantage du mode PSS vs mode equilibre

|                       | Mode equilibre (actuel)                     | Mode PSS (nouveau)                       |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tailles par aire      | 1 a 4 tailles (toutes melangees)            | 1 a 2 tailles max par aire               |
| Changements plastrons | Frequent (a chaque changement de categorie) | Rare ou aucun (max 2 tailles adjacentes) |
| Stock necessaire/aire | Toutes tailles disponibles sur chaque aire  | 1 a 2 tailles par aire                   |
| Temps entre combats   | Plus long (changement de plastron)          | Reduit (habillage en parallele)          |
| Logistique plastrons  | Complexe                                    | Simplifiee                               |

Document genere par le Taekwondo Tournament Manager — Algorithme d'affectation PSS (pssAreaAssignment.js). Les estimations sont basees sur une distribution nationale typique et peuvent varier selon la competition reelle. Ajustez le nombre de spares en fonction de l'etat de votre materiel.